

1-Instalación de sistemas operativos libres:

A la hora de elegir el sistema operativo que vamos a instalar y utilizar hay que tener todos los datos que justifiquen el uso de ese sistema en particular.

¿Se ajusta la distribución a las necesidades del usuario?

¿Los usuarios/empresa está familiarizada con el entorno Windows? ¿Navega por internet desde el Windows?

En este caso no sería recomendable la implantación de un sistema Linux. Si al contrario a los usuarios les es indiferente el entorno de Windows o no emplean la navegación por internet, podría ser productiva la implantación de un Linux.

A la hora de instalar hay que plantearse una serie de preguntas:

-Requisitos de usuario/s

-Requisitos técnicos

-Requisitos económicos

¿Cuánto espacio en el disco duro tengo?

¿Para qué se va a emplear el ordenador?

¿Qué uso es el que terminara teniendo el ordenador?

¿Es un equipo nuevo? ¿Qué tipo de procesador tiene?

¿Qué presupuesto tengo? ¿Puedo permitirme el pago de licencias?

*Tipos de partición que hay 1.3.1 partición del disco duro

1.3.1 Partición de un disco duro

Una partición del disco duro es el nombre de cualquier división de un disco duro. La técnica consiste en dividir un disco duro en diversas partes, las cuales actúan y son tratadas por el sistema como discos independientes; no obstante, estas divisiones están presentes en un mismo disco físico.

Hay tres tipos de particiones:

Partición primaria

Son las primeras particiones del disco y solamente pueden haber cuatro. Dependen de la tabla de particiones. Un disco físico completamente formateado consta en realidad de una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y tiene un sistema de archivos. Cualquier sistema operativo puede detectar este tipo de particiones y les puede asignar una unidad siempre que reconozca su formato (sistema de archivos). Las particiones primarias, por tanto, serán el lugar donde instalaremos el sistema operativo.

Partición secundaria

O extendida; es otro tipo de partición que actúa como una partición primaria, sirve para contener muchas unidades lógicas en su interior. Fue ideada con la finalidad de romper la

limitación de cuatro particiones primarias en un único disco duro. Solamente puede haber una partición de este tipo por disco duro y solamente sirve para contener particiones lógicas. Por tanto, es el único tipo de partición que no soporta un sistema de ficheros directamente.

Partición lógica

Ocupa un trozo o la totalidad de la partición extendida, la cual se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos (FAT32,NTFS,EXT,etc) Y se le ha asignado una unidad si el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de archivos. Solamente algunos sistemas operativos, por ejemplo OS/2, Linux y cualquier Windows con motor NT tienen la capacidad de arrancar desde una unidad lógica; por esto, se dice que las unidades lógicas se han de utilizar solamente para almacenar archivos de configuración o del usuario y no del sistema, aunque, tal como hemos comentado hay excepciones.

Tipos y medidas de partición

A la hora de escoger el tipo y la medida de las particiones, tendremos que tener en cuenta dos aspectos:

- 1- El espacio del disco duro
- 2- Los sistemas operativos que queramos instalar

Cada partición tiene un sistema de archivos propio, es decir, la propia manera de organizar y de localizar la información. Por ejemplo, el Windows 98 utiliza el sistema de ficheros FAT32, el Windows 2003 Server utiliza los sistemas de archivos NTFS y Linux puede utilizar los sistemas de archivos ext, ext2,ext3 y ext4.

1.3.2 Sistema de archivos de un sistema operativo Linux

Un sistema de archivos es una estructura que permite guardar la información de una partición. Esta estructura la creamos cuando se formatea la partición. Hay diferentes sistemas de archivos y muchas veces un mismo sistema operativo es capaz de reconocer múltiples sistemas de archivos.

El sistema de ficheros

El sistema de ficheros divide conceptualmente el medio de almacenamiento en un conjunto de bloques de tamaño fijo. Cada fichero ocupa un conjunto de estos bloques no necesariamente contiguos. La tabla de asignación de archivos es un índice que determina los bloques que pertenecen a cada archivo.

El registro por diario o bitácora

El registro por diario o bitácora es un mecanismo por el cual un sistema informático implementa transacciones. También se conoce como journaling. Consiste en llevar un journal o registro de diario en el cual cuando se almacena la información necesaria para restaurar los datos afectados por la transacción en caso de que esta falle.

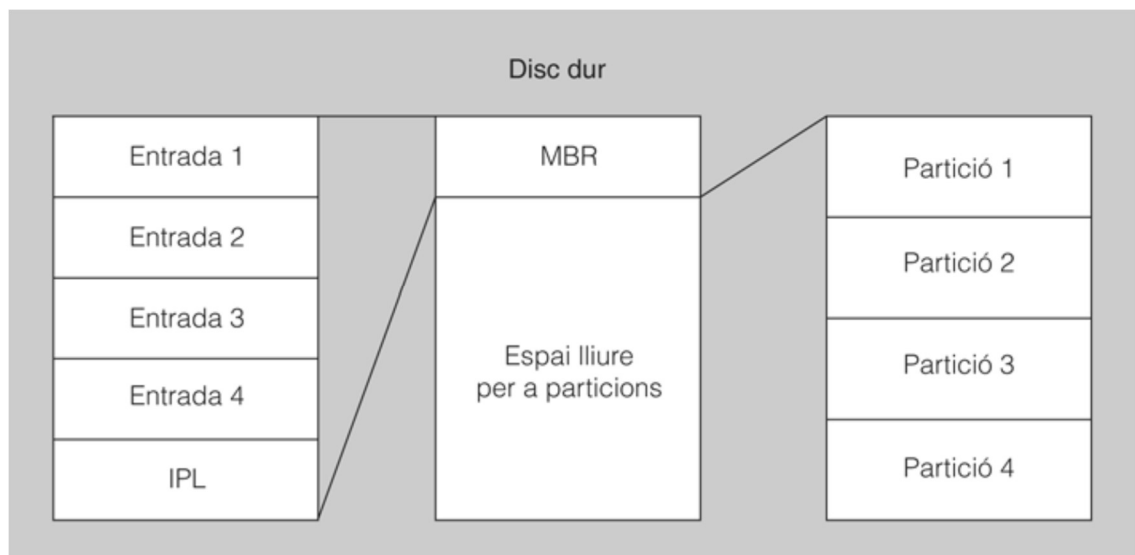
[compl] El ext4 (fourth extended filesystem o cuarto sistema de archivos extendidos) es un sistema de archivos con un registro por diario. Las principales mejoras respecto a la versión ext3 son: soportan volúmenes de hasta 1024 PB. Es compatible con ext3, esto quiere decir que se puede montar como una partición ext3 y que las particiones ext3 se pueden montar como ext4.

1.5. Creación de escenarios duales con diferentes sistemas operativos instalados

El doble arranque o arranque dual son diferentes maneras de denominar la capacidad de un ordenador para poder tener e iniciar más de un sistema operativo que funcione en un mismo disco duro o equipo.

1.6 Configuración del cargador de arranque

MBR El MBR contiene una tabla de particiones en las que se especifican las particiones y además un pequeño programa (gestor de arranque) que se encarga de arrancar una partición.



[Comp] La tabla de particiones es una estructura de datos que define la manera como un disco duro puede estar dividido y que puede tener hasta cuatro entradas. En esta tabla, se especifican las particiones del disco a partir de los campos siguientes: Indicador de arranque, inicio de la partición, indicador del sistema operativo y final de partición.

Los gestores de arranque permiten mantener diversos sistemas operativos en un ordenador y alternar el proceso de arranque. El usuario escoge este proceso por medio de un menú que aparece por la pantalla. Una vez iniciado un sistema operativo, si queremos hacer un cambio, tendremos que reiniciar la máquina.

Gestores de arranque que se instalan obligatoriamente en el MBR

Este tipo instala en primer lugar, los archivos propios del programa en una partición del disco duro y el gestor se instala en el MBR. Es interesante poder crear disquetes de inicio, para recuperar el gestor en caso que se borre el MBR. Dentro de este grupo de programas encontraríamos el gestor BootMAgic.

Gestor de arranque LILO

El LILO (Linux Loader) es un gestor de arranque universal. Se ha utilizado muchos años, hoy día ha sido sustituido por GRUB.

Gestor de arranque GRUB

El GRUB (GNU gran unified boot loader) es un programa que habilita al usuario la posibilidad de seleccionar que sistema operativo se tiene que instalar o cual núcleo es necesario descargar en el momento de arrancar el sistema.

1.7 Normas de utilización del software

El manual de usuario o la documentación de la utilización del sistema operativo. La documentación o el manual de usuario de utilización del sistema operativo contiene toda la información que necesita el usuario para poder utilizar de manera correcta el sistema operativo instalado y configurado.

1.8. Documentación del proceso de instalación e incidencias

*Todo tiene que estar documentado, de tal modo que cualquier otro técnico pueda revisarlo y emplearlo a futuro.

2.1 Arranque y parada del sistema. Sesiones

Sistemas multiusuarios	En los sistemas multiusuarios, por ejemplo, el Unix/Linux, este problema no ha existido ya que, tanto en modo de texto como en modo gráfico, el acceso solo es posible si tenemos creado una cuenta de usuario en el sistema al que queremos acceder.
-------------------------------	---

2.1.1 Cuentas de usuario

Una cuenta de usuario es una identificación que utilizan los sistemas operativos para gestionar el acceso de los usuarios al sistema informático. Estas cuentas son gestionadas por el administrador del sistema informático.

Un administrador de un sistema operativo es el usuario que tiene todos los derechos y los permisos y los atributos en el sistema donde es definido. La cuenta raíz es un ejemplo de cuenta de administrador.

Servidor, administrador, anfitrión del sistema u ordenador central

Está formado por el ordenador principal que tiene unas características especiales (gran capacidad de memoria principal, gran velocidad de procesamiento, etc). Es el lugar donde se instala el sistema operativo multiusuario.

Estaciones de trabajo Son dispositivos que permiten la comunicación de los usuarios con el servidor.

Terminales	Son dispositivos formados por un monitor y un teclado que generalmente no tienen capacidad de procesamiento, es decir, solamente se utilizan como dispositivos de entrada y salida.
Ordenadores	Como consecuencia del abaratamiento de los precios de los ordenadores, algunos de la gama baja se pueden emplear como terminales de trabajo en un sistema multiusuario, aunque al mismo tiempo, no se aprovechan todas las prestaciones del equipo.

La emulación conlleva el uso de determinados programas de comunicaciones para establecer comunicación entre la máquina servidora del sistema y el ordenador que actúa como estación de trabajo. Estos programas nos permiten establecer toda una serie de parámetros de comunicaciones, por ejemplo, el nombre del puerto serie empleado, la velocidad de transmisión, etc.

2.1.4 Proceso de arranque y detención del sistema informático

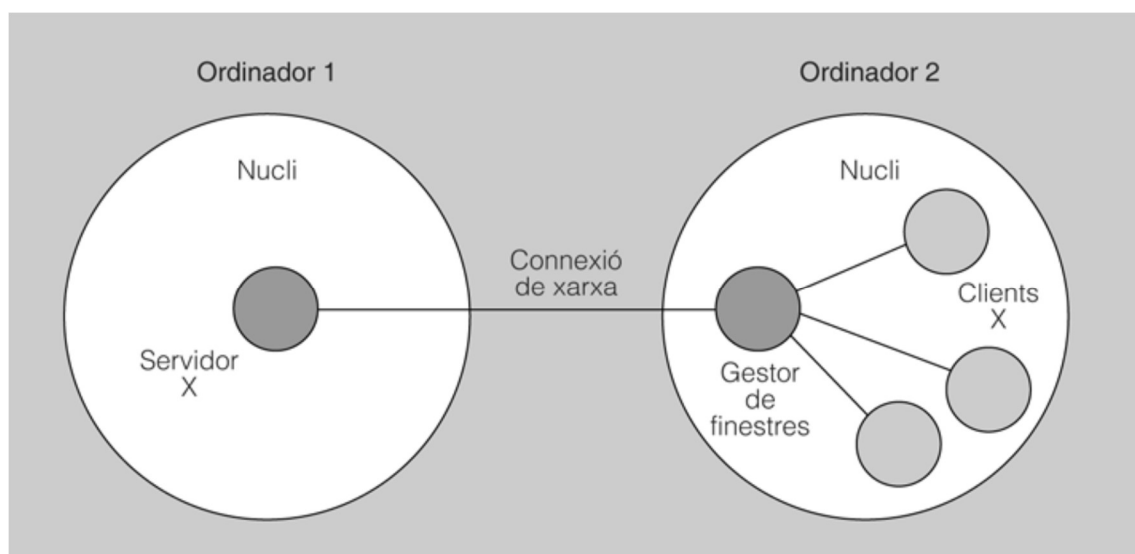
EL MBR es el primer sector del disco duro y es desde el que se carga el programa que gestiona el arranque del sistema. Este, al mismo tiempo, tendrá que cargar el sector de arranque de la partición de un disco duro, que contiene el sistema operativo y que ha sido marcado como "Activo", es decir, que puede ser cargado por el arranque.

2.2 Utilización del sistema operativo: modo orden y modo gráfico

La interface de usuario en un sistema operativo es un entorno de trabajo del que disponen los usuarios para poder interaccionar con los sistemas operativos, es decir, para poder comunicarse y dar órdenes a los sistemas operativos. Esta interface de usuario (UI) se puede basar en la utilización de un intérprete de órdenes en modo texto, en la utilización de un intérprete en modo menú y en la utilización de un intérprete en modo gráfico.

2.3.3 Funcionamiento del sistema X Window. Cliente / servidor

[comp] X Window es un sistema estandarizado para la manipulación de aplicaciones gráficas en Unix y también es utilizado por GNU/Linux.



La filosofía del sistema X Window se basa en la arquitectura cliente / servidor. Esta arquitectura tiene como base que los clientes, los programas de aplicaciones se comunican con el servidor que controla parte del hardware.

- Servidor X** Se denomina servidor X al hardware en el cual se ejecuta un tipo de software que tiene como objetivo principal escribir en pantalla, líneas, cuadros y funciones gráficas básicas. El servidor X ofrece funciones gráficas primarias a las aplicaciones (clientes) que las soliciten y este las visualiza en la pantalla.
- Cliente X** Es el hardware en el que se ejecutan las aplicaciones en modo gráfico. Los clientes son las aplicaciones que el usuario utiliza.

2.3.6 Gestores de ventanas

Los gestores de ventanas son unos de los programas X más importantes, ya que se trata del software que da aspecto a todo el entorno gráfico, y controla todas las operaciones relativas al dibujo de las ventanas. Se encargan de gestionar la posición y el tamaño de las ventanas de las aplicaciones, y también el “focus”, el cambio de una ventana a otra y otras operaciones relacionadas con las ventanas.

2.3.7 Gestores de escritorio

Los gestores de escritorio van más allá que los gestores de ventanas y las bibliotecas para crear aplicaciones: suministran un conjunto de aplicaciones, bibliotecas y otros sistemas para conseguir una integración más grande entre las aplicaciones y una integración más grande de estas con el entorno.

-Sistemas de conexión-

También hemos de indicar que el sistema Unix/Linux permite trabajar con terminales virtuales. En Linux, por defecto disponemos de hasta seis terminales virtuales.

Ordenes del sistema Unix

El formato de las ordenes del sistema Unix es el siguiente:

Orden [Opciones] [Argumentos]

Orden La orden se tiene que escribir según la sintaxis del sistema Unix. Es obligatoria. Hay ordenes que no tienen opciones ni argumentos (Por ejemplo clear).

Opciones Las opciones indican la manera como queremos que se ejecute una determinada orden en Unix. Hay muchas ordenes del sistema que tienen maneras diferentes de ejecutarse. Para indicar como queremos que el sistema interprete la orden, podemos emplear las opciones.

Argumentos O parámetros. Los argumentos fijan donde se tiene que aplicar la orden. En algunas ordenes son opcionales y en otras, obligatorios. Los argumentos son archivos (por ejemplo, directorios, archivos, periféricos, etc). Por ejemplo:

Cp /usr/ies/alfa /usr/ies/fita. Otro ejemplo es el siguiente: Podemos utilizar los tres elementos al mismo tiempo: ls -l /usr/ies/alfa

Las opciones pueden ser letras o nombres y la mayoría comienzan con el símbolo menos (-), por ejemplo: `ls -l`, `ls -a`. En una misma orden podemos utilizar más de una opción en la misma línea de órdenes. Para escribir la orden podemos indicar las opciones una detrás de otra o bien indicarlas conjuntamente, por ejemplo: `ls -l -a` es equivalente a escribir `ls -al`

Desplazamiento por el sistema Unix / Linux

En la estructura de árbol del sistema Unix / Linux podemos hablar de dos maneras de desplazarse:

Camino absoluto	Es el camino que en una estructura en árbol siempre comienza por la raíz.
Camino relativo	Es el camino que en una estructura de árbol, comienza a partir del lugar donde estamos situados en la estructura del árbol.

Símbolo	Descripción
*	Sustituye varios caracteres
?	Sustituye un carácter
[...]	Sustituye cualquiera de las alternativas entre las llaves.

Permisos de los archivos – Propietario de los archivos

Un usuario es propietario de los archivos que crea y puede establecer los permisos que desee sobre sus ficheros para el resto de usuarios.

Gestión de los permisos

Los permisos son autorizaciones que tienen determinados usuarios para hacer acciones específicas en los ficheros.

Permiso	Descripción	Valor
r	Lectura	4
w	Escritura	2
x	Ejecución	1

El valor por defecto de los permisos es 777, en el caso de los directorios y 666 en caso de los archivos. El primer dígito corresponde a los permisos del propietario, el segundo a los permisos del grupo de usuarios y el tercero a los permisos de otros usuarios. Estos dígitos están en formato octal y corresponden a la combinación de :

4(lectura),2(escritura),1(ejecución),0(ningún permiso)

En cualquier momento podemos cambiar los permisos de los ficheros de los cuales somos propietarios. Para poder hacerlo disponemos de la orden chmod.

Gestión de directorios

Directorio	Descripción
/	Representa el directorio raíz. Forma la base de la estructura del sistema de archivos.
/bin	Contiene los programas ejecutables que son parte del sistema operativo.
/dev	Contiene todos los dispositivos
/etc	Contiene la mayoría de los programas de configuración del sistema y los guiones de inicialización.
/tmp	Directorio temporal que podemos emplear como directorio transitorio (significa que su contenido es eliminado cada vez que arranca el sistema).
/boot	Contiene el núcleo de Linux.
/home	Ubicación convencional de los directorios de todos los usuarios.
/root	El directorio para el usuario primario.

Unix / Linux dispone de órdenes que permiten crear, modificar, eliminar el contenido, desplazarse, hacer una lista y visualizar la estructura de árbol, etc. Algunas de estas órdenes son: mkdir,cd,rmdir,pwd,ls,mv,cp,ls.

Gestión de ficheros

Del mismo modo que podemos utilizar una serie de órdenes para gestionar los directorios, también el sistema Unix dispone de órdenes que permiten gestionar los ficheros. Podemos indicar como principales: cat,cp,rm,ln,mv,ls,touch.

Cambios de dirección

Un cambio de dirección es una técnica que consiste en cambiar la entrada o salida de los datos por otro dispositivo diferente de la pantalla o el teclado.

Símbolo	Nombre	Formato	Significado	Ejemplos
> (Salida)	1	Orden > fichero dispositivo	Cambia la salida: Fichero o dispositivo.	Cat > fita
< (Entrada)	0	Orden < fichero dispositivo	Cambia la entrada: fichero o dispositivo	Date < hora
>> (Append)		Orden >> Fichero	Incorpora información al final del fichero	Cat >> fita
Date < /hora.doc			La orden date coge los valores de los datos del fichero hora.doc que se supone contiene los valores de la data del sistema.	

Pipeline

El pipeline es una técnica que consiste en que la información de salida de una orden se utiliza como la entrada de otra orden. El símbolo de los pipelines es |.

El formato general puede ser el siguiente: Orden1 | Orden2

Ejemplos de orden	Resultado
Ls -l /ALFA more	Visualiza página por página el contenido del directorio ALFA.
Ls -l /ALFA lp	Trae por la impresora el contenido del directorio ALFA.

2.4.2 Sistemas operativos en entorno gráfico

Los sistemas operativos en entornos gráficos permiten una utilización cómoda y flexible del sistema operativo.

2.5 Compresión y descompresión de ficheros

Compactación La compactación o empaquetamiento de ficheros y o directorios es una técnica que consiste en agrupar en un único fichero diversos archivos y o directorios. El proceso contrario se denomina descompactación o desempaquetamiento.

Compresión La compresión de ficheros y o directorios es una técnica basada en aplicar un algoritmo que hace que el archivo y o directorio ocupe menos espacio en el soporte. El proceso contrario se denomina descompresión.

Entre las diversas herramientas de las que disponemos en Linux para realizar la compactación/des compactación, la que más destaca es [tar]. El motivo de que sea tan empleado en Linux es que además de compactar, conserva todos los permisos de los ficheros/archivos que manejemos con él.

2.6 Actualización del sistema operativo

Los sistemas operativos necesitan actualizaciones periódicas por diversos motivos:

Actualización de hardware

Actualizaciones de los programas

Actualización por nuevas funcionalidades

Un tipo de actualización puede estar relacionada con el cambio de versión (también denominada migración)

Repositorios Los repositorios son lugares en los que se almacena la información digital y se hace el mantenimiento, normalmente en bases de datos o en archivos informáticos.

2.9 implantación de parches del sistema y módulos de código

Un parche es una sección de código que se introduce en un programa. Este código puede tener diversos objetivos: sustituir código erróneo, añadir funcionalidades al programa, aplicarle una actualización, etc.

3. Administración de los sistemas operativos libres

El administrador de un sistema informático es la persona responsable del funcionamiento del sistema informático. A veces, esta función es compartida entre varias personas cuando los trabajos que hay que desarrollar pueden ser muy extensos.

3.1 Creación y gestión de usuarios y grupos. Gestión de perfiles de usuario y grupos locales. Contraseñas. Permisos.

Para mantener un buen nivel de seguridad y garantizar la privacidad y la integridad de los datos, es indispensable hacer una buena gestión de los usuarios.

Acceso de usuario El acceso de usuario consiste en la creación de diferentes tipos de autorizaciones relacionadas con las acciones que un usuario o grupos de usuarios pueden hacer con cada recurso.

3.1.1 Cuentas de usuario

Cuenta de usuario Una cuenta de usuario es una identificación que utilizan los sistemas operativos para gestionar el acceso de los usuarios al sistema informático. Estas cuentas son gestionadas por el administrador del sistema informático.

3.1.2 Gestión de usuarios

Loguin/password Para acceder a un sistema Linux se tiene que tener una cuenta de usuario, es decir, una pareja loguin/password que el administrador del sistema tiene que haber dado de alta.

Solamente el usuario primario, también denominado superusuario, o supervisor, que en Linux es el administrador del sistema, puede crear, eliminar o administrar las cuentas de usuario.

Estos usuarios predefinidos tienen reservados los UID del 0 al 100.

/etc/paswd El archivo `/etc/paswd` contiene la información de las cuentas de usuario. (menos los datos referentes a su contraseña)

Cada línea del fichero `/etc/paswd` corresponde a un usuario.

/etc/shadow Para mejorar la seguridad, se utiliza un método que protege las contraseñas de los usuarios. Es el denominado (shadow password) Este fichero solo contiene las contraseñas cifradas de cada usuario, un registro por línea.

/etc/group El fichero `/etc/group` almacena la información de los grupos de nuestro sistema.

Administración de usuarios por línea de orden

Podemos escoger entre tres herramientas para gestionar los usuarios en modo texto:

Useradd y adduser Añadir usuarios

Userdel y deluser Eliminar usuarios

Usermod Modificar usuarios

3.1.3 Grupos de usuarios

Un grupo de usuarios es un conjunto de componentes de usuarios que tienen características comunes y por tanto, en algunos aspectos se pueden gestionar de manera conjunta. Un grupo de usuarios o cuenta de grupo de usuario es una cuenta definida en el sistema.

3.1.5 Perfiles de los usuarios

Los perfiles de los usuarios contienen la información que describe el entorno de trabajo de cada usuario. Son una de las herramientas mas potentes que hay asociada a los usuarios. Los

perfiles pueden especificar el aspecto del escritorio, la barra de trabajos, el contenido de los menus del escritorio, etc...

3.2.1 Montar dispositivos

La sintaxis de la orden mount es:

Mount [opciones] dispositivo directorio

Opciones:

- a Monta todos los sistemas archivos indicados en /etc/fstab
- t Tipos de sistema de archivos, especifica el sistema de archivos que se montara. Pueden ser:

Ext,ext2,ext3,ext4,vfat,ntfsmiso9660,msdos,umsdos,etc

3.2.2 Desmontar dispositivos

Desmontar un dispositivo es el nombre del proceso que se asigna en los sistemas Unix/Linux a la operación de desenganchar un dispositivo de la estructura de árbol.

La sintaxis de la orden umount es:

Umount [opciones] dispositivo O umount [opciones] directorio

Opciones:

- F Fuerza el desmontaje.

3.2.3 Fichero /etc/fstab

La orden mount está condicionada por el archivo de configuración /etc/fstab (file system table). Este fichero es un archivo de configuración que utiliza la orden mount. Si se desea dejar permanentemente un dispositivo o directorio, se tiene que manipular este archivo.

3.2.4 Gestión de los sistemas de ficheros

Formatear La fase de formatear consiste en preparar el soporte para guardar la información, se fundamenta en crear las pistas, los sectores y los cilindros para contener la información.

Sistema de ficheros Creación del sistema de ficheros. Una vez hemos preparado el soporte que queremos manipular con el sistema Linux, hemos de añadir soporte al sistema de ficheros que deseamos utilizar para organizar la información que contendrá.

Esto lo hacemos mediante la orden mkfs

Ejemplos:

Mkfs.vfat Mkfs.ext3

Mkfs.ext4 Mkfs.ntfs

3.3 Gestión de los procesos del sistema y del usuario. Activación y desactivación de servicios.

Demons	Los demonios son procesos que normalmente se comienzan a ejecutar al arrancar el sistema y no dejan de hacerlo mientras funciona.
Servicios	Los servicios son programas que lanza el sistema operativo y que se están ejecutando de una manera continuada y que tienen como objetivo dar respuestas a determinadas peticiones.

3.5 Rendimiento del sistema. Herramientas del sistema de seguimiento y monitorización

Cada sistema operativo ofrece mecanismos para que el administrador del sistema investigue las interioridades del sistema operativo y para configurar los parámetros cuanto lo necesite. En las distribuciones de Linux, este mecanismo es el sistema de archivos /proc. El sistema de ficheros /proc contiene un sistema de ficheros virtual.

Syslog	El syslog es el subsistema que se encarga de recoger toda la información del estado del sistema, poniéndola dentro de ficheros y almacenándola habitualmente de forma permanente en el disco. Syslog es controlado por el demonio Syslogd. Su configuración se encuentra en el fichero /etc/syslog.conf
---------------	---

3.6 Compartición de recursos

La utilización de los recursos de un sistema informático la tiene que fijar el administrador del sistema.

La compartición de recursos en una red es poner a disposición de los usuarios de esta red cualquier recurso (desde una carpeta o fichero hasta una impresora) y por tanto, es importante establecer que y como puede acceder a estos recursos.

Antes de poder compartir recursos con otros equipos, el equipo a de tener un programa cliente, y tras instalarlo a de ser cliente de una red.

Grupo de trabajo	Un grupo de trabajo es un conjunto de máquinas conectadas en red. Las maquinas pueden actuar como clientes o servidores.
Dominio	Un dominio es el nombre que se le asigna a un conjunto de máquinas conectadas en una red, una de las cuales actúa como servidor (controlador del dominio) y las otras actúan como clientes.
Servidor	Un servidor es la máquina que ofrece sus servicios a otras máquinas y un cliente es la máquina que demanda determinados servicios a otras máquinas.

3.8 Automatización de trabajos

Periodos de ejecución: Diarios, semanales, mensuales, etc..

Cron	La orden cron permite planificar trabajos periódicos, y especifica el momento. Permitiendo a cualquier usuario programar aplicaciones para ejecutarlas en cualquier fecha, hora o día de la semana.
At	La orden at de Linux permite planificar un trabajo sin periodicidad, para un momento determinado.
Batch	La orden batch es similar a at, excepto que ejecuta los trabajos cuando el sistema tiene tiempo de hacerlo, en lugar de hacerlo en un momento determinado.

3.10.1 Puntos de restauración

Los puntos de restauración representan un estado de almacenamiento del equipo. Los puntos de restauración los crea el sistema a intervalos específicos y cuando detecta el comienzo de la realización de cambios en el equipo. Además, los puntos de restauración se pueden crear manualmente en cualquier momento. Estos puntos de restauración permiten recuperar el sistema a un estado anterior. Se crean diariamente cuando se producen sucesos importantes en el sistema.

3.10.2 Inicio a prueba de errores

El modo a prueba de errores permite iniciar el sistema con un mínimo de controladores de dispositivos y de servicios. De este modo, si un controlador de dispositivo nuevo o un programa instalado impide que el equipo se inicie lo podrá hacer en modo seguro y después, podrá eliminar el programa o el controlador del dispositivo de equipo responsable del problema.

3.10.4 Copias de seguridad

Copia de seguridad normal	Se hace con el contenido íntegro del sistema, todos los archivos, sin distinciones.
Copia de seguridad diferencial	Se hace con los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental. Los archivos no se marcan como copiados de modo que se pueden volver a copiar. Las copias “diferenciales” solo copian lo que difiere de la copia normal desde que se hizo esta.
Copia de seguridad incremental	Se hace con los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental. Los archivos se marcan como copiados y ya no se podrán volver a copiar hasta que se modifiquen. Las copias “incrementales” solo copian lo que se crea de nuevo desde la última copia normal.

Ejemplo de restauración con copias diferenciales:

Se tendría que recuperar, la última normal completa y la última diferencial.

Ejemplo de restauración con copias incrementales:

Se tendría que recuperar, la última normal completa y todas las incrementales restantes desde la fecha de la normal completa.